MarketGenAI — NoonDalton AI Marketing Suite

Plan de Pruebas

ND SALES v2 – Módulo de Ventas

Campo	Detalle
Versión	1.2
Fecha	22 de octubre de 2026
Equipo	Equipo MarketGenAI, módulo Ventas (Duoc UC)
Revisión de QA	Pendiente (Bárbara Zúñiga, QA y Seguridad)
Base de pruebas	Consolidado de Requerimientos v0.3 (criterios validados el 16-10-2026) y Plan de Gestión de Proyecto PMBOK v2.1 (22-10-2026)
Documento complementario	Matriz de trazabilidad y casos de prueba (Excel), rev1.14

1. Introducción

1.1 Propósito

Este plan define qué se prueba, cómo, cuándo, con qué y quién, para decidir si el módulo de Ventas de ND SALES v2 cumple los requerimientos acordados con Alloxentric y NoonDalton. Sigue la estructura del estándar IEEE 829 (hoy parte de ISO/IEC/IEEE 29119), adaptada al tamaño y la metodología del proyecto.

1.2 Qué se usa como base de las pruebas

Los requerimientos definen qué se prueba, pero no son la única entrada. El plan combina tres fuentes:

- **Requerimientos:** cada criterio «se da por cumplido cuando» del Consolidado se convierte en al menos un caso de prueba. Son la base de la trazabilidad.
- **Riesgos:** el registro de riesgos del PMBOK (R-01 a R-13) define qué se prueba primero y con más profundidad.
- **Alcance, entorno y recursos:** las decisiones D-01 a D-11, los hitos, el entorno de staging y la capacidad del equipo definen el cómo y el cuándo.

Una matriz de trazabilidad solo muestra lo que está escrito: un requerimiento que falta no aparece como brecha. Por eso se agregan casos negativos, de límite y de riesgo que no figuran literalmente en el Consolidado.

1.3 Documentos de referencia

Documento	Uso en este plan
Requerimientos del Módulo de Ventas v0.3 (Consolidado)	Requerimientos, criterios de cumplimiento, decisiones D-01 a D-11, trazabilidad al código.
Plan de Gestión de Proyecto ND SALES v2 (PMBOK v2.1, 22-10-2026)	Hitos, calidad, umbrales, riesgos, roles y criterios de salida.
Matriz de trazabilidad y casos de prueba (Excel)	Detalle de los 242 casos y seguimiento de ejecución (rev1.14, 22-10-2026).
Historias de Usuario v2.0 (SRS IEEE 830)	Historias HU-01 a HU-18 y criterios de aceptación; se enlazan en la matriz.
Plan de Pruebas y Aceptación RF-VTA-08 y Casos de Uso RF-VTA-01	Planes propios ya elaborados. Sus casos y resultados se integraron en la matriz (27 pruebas de aceptación de RF-VTA-01 y 37 casos de RF-VTA-08, aprobados el 14-10-2026).
Plan de Pruebas y Aceptación RF-VTA-04 (v1.1, 22-10-2026)	Plan propio de RF-VTA-04 con su carpeta de evidencia. Sus 13 casos y 8 defectos se integraron en la matriz rev1.14.

1.4 Estado de los criterios

Los criterios y umbrales del Consolidado y del PMBOK quedaron validados con Alloxentric y NoonDalton el 16-10-2026. Cualquier cambio posterior pasa por el Plan de Gestión de Cambios. Queda abierto el valor definitivo del tiempo de generación (RNF-VTA-03), que se fija con la medición base del 24-10. Mientras tanto, los 60 s del percentil 90 son una hipótesis de trabajo y no un criterio de aprobación. La validación del 16-10 debe respaldarse con el acta firmada.

2. Alcance de las pruebas

2.1 Funciones que se prueban

Se prueban 20 requerimientos completos (14 funcionales y 6 no funcionales) y la parte parcial de RF-VTA-06, más un grupo de pruebas transversales.

ID	Requerimiento	Estado actual	Prioridad de prueba	Casos
RF-VTA-01	Generación de propuestas comerciales	Parcial	Alta	26 (23 aprobados, 3 pendientes)
RF-VTA-02	Catálogo de servicios y precios	No existe	Alta	11 (11 pendientes)
RF-VTA-03	Personalización por perfil de cliente	No existe	Alta	9 (9 pendientes)
RF-VTA-04	Integración con CRM	Parcial	Alta	13 (13 aprobados)
RF-VTA-05	Seguimiento de estado de propuestas	Parcial	Alta	19 (19 aprobados)
RF-VTA-06	Firma electrónica	Diferido	Media	6 (6 pendientes)
RF-VTA-07	Plantillas de propuestas	Parcial	Media	10 (10 pendientes)
RF-VTA-08	Sales enablement	Existe	Media	36 (36 aprobados)
RF-VTA-09	Asistente conversacional de ventas	Parcial	Media	9 (9 pendientes)
RF-VTA-10	Reportes de pipeline	Parcial	Media	9 (9 pendientes)
RF-VTA-11	Historial de versiones	Parcial	Baja	5 (5 pendientes)
RF-VTA-12	Exportación de propuestas	Existe	Media	10 (10 aprobados)
RF-VTA-13	Configuración y ejecución del pipeline de prospección	Existe	Media	9 (9 aprobados)
RF-VTA-14	Detección y calificación de vacantes (Agente 1)	Existe	Alta	13 (12 aprobados, 1 bloqueado)
RF-VTA-16	Redacción y revisión de correos de prospección (Agente 3)	Parcial	Media	9 (9 pendientes)
RNF-01	Control de acceso por rol	Parcial	Alta	8 (8 pendientes)
RNF-02	Trazabilidad y auditoría	Parcial	Media	6 (6 pendientes)

ID	Requerimiento	Estado actual	Prioridad de prueba	Casos
RNF-03	Rendimiento	Parcial	Alta	6 (6 pendientes)
RNF-04	Cumplimiento y condiciones contractuales	Parcial	Media	4 (4 pendientes)
RNF-05	Disponibilidad e integración	Parcial	Alta	7 (7 pendientes)
RNF-06	Procesamiento asíncrono de tareas pesadas	Parcial	Alta	10 (10 pendientes)
TRANSV	Pruebas transversales (cobertura, E2E, regresión, dependencias)	—	Alta	7 (7 pendientes)

2.2 Funciones que no se prueban

ID	Motivo
RF-VTA-15 – Identificación de contactos de contratación (Agente 2)	Diferido (D-07): depende de un proveedor externo de datos de contacto; hoy solo existen esquemas de datos.
RF-VTA-17 – Escaneo programado del pipeline	Diferido (D-07). La restricción original (Vercel no admite procesos permanentes) debe revisarse: según las actas, el backend corre en Render y start.sh lanza un worker de Celery. Verificar antes de dar el diferimiento por definitivo.
RNF-07 – Estándares transversales de Alloxentric	Diferido (D-10): multi-tenancy, feature gating, internacionalización y tema oscuro no condicionan el cierre de esta etapa.
RF-VTA-06 – Firma electrónica	Parcial: solo se prueba marcar la propuesta como Firmada adjuntando el documento firmado (D-04). La integración con un proveedor de firma queda fuera.
Otros límites de la etapa	Sincronización bidireccional con CRM (D-03), envío real de correos (D-08), ejecución programada (RNF-VTA-06). El proceso permanente en producción se revisa según el despliegue real.

2.3 Pruebas ya ejecutadas (RF-VTA-01, 04, 05, 08, 12, 13 y 14)

Siete requerimientos ya se probaron. La tabla dice cuántos casos se probaron en cada uno, cómo salieron y qué falta. «Aprobado» significa que lo obtenido fue igual a lo esperado. Los resultados de

RF-VTA-01 y RF-VTA-08 vienen de sus propios planes de prueba; los demás, de la ejecución del 21 y 22-10-2026.

Requerimiento	Casos probados	Resultado	Defectos	Qué falta
Generación de propuestas (RF-VTA-01)	26 en la matriz. Su plan propio tuvo 35.	23 aprobados y 3 pendientes en la matriz (CP-004, CP-100 y CP-101). Su plan propio los dio todos por aprobados el 20-10.	2 menores, corregidos.	Los 3 casos pendientes y la confirmación de NoonDalton de los plazos propuestos.
Integración con CRM (RF-VTA-04)	13	13 aprobados el 22-10, con cuentas de prueba reales de HubSpot y Salesforce.	8 corregidos: 3 mayores y 5 menores.	Commit, despliegue y aceptación del cliente. Las cuentas reales del cliente no se probaron.
Seguimiento de estado (RF-VTA-05)	19	19 aprobados el 21-10.	2 menores sin corregir.	Acordar con Alloxentric los cambios de estado permitidos (Anexo B) y probar a mano en el navegador.
Sales enablement (RF-VTA-08)	37 en su plan. La matriz tiene 36; el otro está en RF-VTA-01.	Todos aprobados, del 14 al 17-10.	7 corregidos: 1 crítico, 3 mayores y 3 menores.	Nada pendiente. El caso RF08-CP-05 no anota qué salida ocurrió.
Exportación de propuestas (RF-VTA-12)	10	10 aprobados: 7 al inicio y 3 después de corregir.	4 corregidos y 1 menor sin corregir.	Decidir el cierre formal.
Configuración del pipeline (RF-VTA-13)	9	9 aprobados: 6 al inicio y 3 después de corregir.	4 corregidos: 3 mayores y 1 menor.	Sin modelo ni fuentes reales: esa parte solo tiene pruebas unitarias.
Detección de vacantes (RF-VTA-14)	13	12 aprobados y 1 bloqueado.	3 corregidos: 1 mayor y 2 menores.	El caso CP-058 (fuentes reales) sigue bloqueado hasta que el cliente entregue las páginas.

En total se ejecutaron 123 de los 242 casos (51%): 122 aprobados y 1 bloqueado. Los otros 119 están pendientes: casi todos son de requerimientos que todavía no se prueban.

3. Enfoque de pruebas

3.1 Niveles de prueba

Nivel	Qué verifica	Cómo	Quién
Unitaria	Reglas de negocio aisladas: transiciones de estado, validaciones, umbral de relevancia, cálculo de métricas.	Pytest, automática, en cada Pull Request.	Todo el equipo; QA define la cobertura
Integración	Endpoints con la base de datos, colas (Celery/Redis), CRM y modelo de IA; permisos por rol.	Pytest con servicios simulados; CRM real en una cuenta de desarrollo.	QA con el responsable de cada módulo
Sistema	Pantallas y flujos en staging: exportaciones, reportes, asistente.	Manual guiada y automática donde aplique.	QA
E2E	Flujo completo de Ventas, de cliente a reporte.	Un recorrido automatizado y uno manual en staging.	QA
Aceptación	Que el producto sirve para NoonDalton: criterios validados, diseño corporativo, condiciones comerciales.	Sesión formal con Alloxentric y NoonDalton.	NoonDalton aprueba

3.2 Tipos de prueba

- **Funcional:** cada criterio del Consolidado, con casos positivos y negativos.
- **Seguridad:** autenticación y permisos por rol (RNF-VTA-01), aislamiento de datos entre usuarios, auditoría (RNF-VTA-02), credenciales ocultas y escaneo de dependencias (tipo Trivy).
- **Rendimiento:** tiempo de generación y confirmación de inicio (RNF-VTA-03) y carga con varias tareas simultáneas.
- **Resiliencia:** falla de IA, de CRM, de una fuente de vacantes y de la cola (RNF-VTA-05 y 06).
- **Regresión:** suite completa antes de cada hito y tras la migración de estados.
- **Despliegue:** seguir el manual en un entorno limpio.

3.3 Técnicas de diseño de casos

Para decidir qué probar usamos cuatro técnicas sencillas. Cada una responde a una pregunta distinta sobre el requerimiento:

Técnica	Qué significa	Ejemplo en este proyecto
Un caso por criterio	Cada condición que el cliente pidió se comprueba con al menos una prueba. Así ningún criterio queda sin revisar.	Criterio de RF-VTA-04: «reenviar no duplica». Prueba: enviar la misma propuesta dos veces y ver que el CRM tiene un solo negocio.

Técnica	Qué significa	Ejemplo en este proyecto
Casos negativos	Probar a propósito con algo incorrecto (datos inválidos, falta de permiso, un servicio caído) para ver que el sistema avisa y no se rompe.	Enviar al CRM una propuesta sin correo del cliente: el sistema debe rechazarla y explicar por qué.
Valores límite	Probar justo en el borde de lo permitido, donde suelen aparecer los errores.	Una vacante con puntuación igual al umbral de relevancia, o un reporte sin ningún dato.
Transiciones de estado	Probar los cambios de estado que sí están permitidos y los que no.	En RF-VTA-05: pasar de Borrador a Enviada es válido; volver de Firmada a Borrador debe rechazarse.

En resumen: cada requerimiento se prueba con el caso que debe funcionar y con los casos en que algo sale mal.

3.4 Pruebas con inteligencia artificial

La salida del modelo no es idéntica entre ejecuciones, así que no se compara texto exacto. Se verifican estructura, campos presentes, uso del contexto correcto (por servicio y por cliente), ausencia de datos inventados y tiempos. En las pruebas automáticas el modelo se reemplaza por una respuesta simulada; las pruebas con el modelo real se hacen en staging y se limitan por el presupuesto de USD 10 en créditos de DeepSeek, que Jorge Saavedra monitorea.

3.5 Automatización

De los 242 casos, 164 son automatizables (Pytest, pruebas de interfaz o scripts), 48 son parcialmente automáticos y los 30 restantes se ejecutan manualmente en staging. La meta de cobertura es de 80% o más del código backend crítico. Al 22-10-2026, 122 casos figuran como aprobados (RF-VTA-01 y 08 integrados, y RF-VTA-04, 05, 12, 13 y 14 ejecutados). CP-016, 017, 018 y 020 son parciales: se ejecutan con script y un emulador de CRM, y solo la parte con cuentas reales requiere credenciales.

4. Priorización basada en riesgos

De los 242 casos, 109 tienen prioridad Alta (45%). La prioridad combina la del Consolidado con los riesgos del PMBOK. Los siguientes riesgos orientan dónde se prueba más:

Riesgo	Qué puede pasar	Pruebas que lo cubren
R-05 (Alta / Crítico)	Caídas por procesar tareas pesadas de forma síncrona.	RNF-06: respuesta con identificador, cola caída, varias tareas a la vez; worker detenido (CP-099).
R-01 (Alta / Alto)	Límites de tasa y bloqueos en fuentes de vacantes; fuentes reales sin probar.	RF-14: ejecución con fuentes reales y falla aislada por fuente; seguridad del pipeline (CP-092 a CP-095). Ejecutado el 21-10: CP-058 (fuentes reales) sigue bloqueado por falta de las páginas del cliente.
R-09 (Alta / Alto)	Atraso en insumos del cliente (catálogo, propuestas BPO, condiciones, logo y colores).	Casos de RF-01, 02, 07, 12 y RNF-04 marcados como dependientes; datos provisorios mientras tanto.

Riesgo	Qué puede pasar	Pruebas que lo cubren
R-08 (Media / Alto)	Integración con CRM sin probar contra cuentas reales (mitigada con cuentas de desarrollo).	RF-04: envío, reenvío sin duplicar, error visible, cuenta de desarrollo real. Ejecutado el 22-10: 13 de 13 aprobados, con HubSpot y Salesforce reales de desarrollo; quedan sin probar las cuentas productivas del cliente.
R-11 (Media / Alto)	Contexto histórico fijo de ciberseguridad en lugar de BPO.	RF-01: el contexto cambia según servicio y cliente; carga de históricos y aislamiento (RF01-PA-01 a PA-12, CP-100).
R-03 (Media / Alto)	Latencia en workers cloud (Celery/Redis).	RNF-03 y RNF-06: mediciones y carga antes de producción.
R-02 (Media / Alto)	Costos o latencias altas de inferencia del modelo.	RNF-03: medición de tiempos; control del saldo de créditos.
R-12 (Media / Medio)	Inconsistencia de datos al migrar las dos listas de estados.	RF-05: transiciones y equivalencias con los estados antiguos (19 casos aprobados el 21-10). La migración con respaldo y su restauración no tiene casos en la matriz: está pendiente de definir.
R-04 (Baja / Medio)	Correos de prospección sin trazabilidad.	RF-16: todo correo pasa por la cola de revisión; historial completo.
R-13 (Media / Alto)	Capacidad ajustada del equipo (650 h sobre 730 h netas).	Si falta tiempo, el orden de recorte del PMBOK (RF-VTA-11, 08, 09, 10 y 16) define qué casos se difieren.

5. Criterios de aprobación, suspensión y salida

5.1 Aprobación de un caso

Un caso se aprueba cuando el resultado obtenido coincide con el esperado. Un requerimiento se da por cumplido cuando aprueban todos sus casos, que cubren todos los criterios de su ficha en el Consolidado.

5.2 Criterios de entrada

- Entregable desplegado en staging, con el Pull Request aprobado por al menos un par.
- Datos de prueba y usuarios por rol (admin, manager y user) disponibles.
- Para casos de CRM, fuentes de vacantes, logo y colores o condiciones comerciales: cuenta o insumo entregado. Si no, el caso queda Bloqueado y se informa.

5.3 Criterios de suspensión y reanudación

- Se suspenden las pruebas de un módulo si hay un defecto crítico abierto en él o si staging no está disponible. Un defecto crítico abierto detiene el paso a la fase siguiente.
- Se reanudan cuando el defecto se corrige y se verifica, o cuando staging se restablece.

5.4 Umbrales de calidad

Métrica	Umbral	Cuándo se revisa
Tiempo de generación de una propuesta (RNF-VTA-03)	Hipótesis de trabajo: percentil 90 de 60 s o menos para extensión estándar, medido en staging con el servicio calentado; el valor definitivo se fija con la medición base. La interfaz confirma el inicio en menos de 2 s.	24-10
Cobertura de pruebas (Pytest)	80% o más del código backend crítico; 100% de pruebas aprobadas para fusionar un Pull Request.	24-10
Defectos abiertos al cierre de cada hito	0 críticos en todos los hitos; en el hito del 28-11, 3 altos o menos.	En cada hito
Leads duplicados (RF-VTA-14)	0 duplicados en las ejecuciones de prueba.	14-11
Fallas de IA o CRM informadas al usuario (RNF-VTA-05)	100% de los casos probados informan al usuario sin detener la aplicación.	28-11
Defectos escapados	10% o menos de las tarjetas entregadas en el período.	Semanal

5.5 Criterios de salida por hito

Hito	Fecha	Criterio de salida	Aprueba	Pruebas previstas
Consolidado validado	16-10-2026	Consolidado v0.3 revisado; D-04, D-07 y D-10 aprobadas por escrito; acta de validación de criterios.	Alloxentric y NoonDalton	Informado como cumplido por el equipo; falta referenciar el acta de validación firmada.
Procesamiento asíncrono y modelo de datos	21-10-2026	Celery y Redis configurados; lista única de estados con migración; catálogo y perfil de cliente en Firestore.	Alloxentric	RNF-06, RF-05 (migración), RF-02, RF-03.
Evaluación 2 – Avance	24-10-2026	Flujo guiado con catálogo, perfil y estados en staging; Celery/Redis operativo; medición base del tiempo de generación.	Alloxentric	RF-01 (flujo), RNF-03 (medición base). Se recalibran umbrales.
Motor de propuestas completo	07-11-2026	Generación con RAG dinámico, plantillas, versiones y exportación PDF/DOCX con diseño corporativo.	Alloxentric	RF-01, 07, 11, 12 y RNF-04.
Pipeline y CRM operativos	14-11-2026	Agentes 1 y 3 con Review Queue sin envío automático; integración con CRM probada.	Alloxentric	RF-13, 14, 16 y RF-04.
Congelamiento de funcionalidades	21-11-2026	Entregables Must en Listo para Demo; cobertura de 80% o más; 0 defectos críticos abiertos.	Alloxentric	RF-10, 09, 08 y RF-06 (marcar Firmada).
Suite de calidad completa	25-11-2026	Cobertura de pruebas, RBAC, auditoría y tratamiento de fallas validados.	Alloxentric	RNF-01, 02, 03, 05.
Evaluación 3 – Producción	28-11-2026	Producción con pruebas E2E aprobadas, RBAC y auditoría validados, manual de despliegue; 3 defectos altos o menos.	Alloxentric y NoonDalton	E2E, regresión completa, manual de despliegue.

Hito	Fecha	Criterio de salida	Aprueba	Pruebas previstas
Aceptación y correcciones	09-12-2026	Pruebas de aceptación con Alloxentric y NoonDalton; 100% de defectos críticos y altos corregidos y verificados.	NoonDalton	Aceptación formal; solo se corrigen defectos.
Entrega completa	14-12-2026	Software, informe de requerimientos e informe de aseguramiento de calidad entregados.	Alloxentric	Informe de resultados de pruebas.
Cierre y defensa	19-12-2026	Aceptación final firmada por NoonDalton.	NoonDalton	—

La columna «Pruebas previstas» es propuesta de QA alineada con lo que se entrega en cada hito. Estado al 22-10-2026 para el hito del 14-11 (Pipeline y CRM operativos): el criterio «integración con CRM probada» se cumple para RF-VTA-04 con cuentas de desarrollo reales de HubSpot y Salesforce; RF-VTA-13 y 14 están ejecutados (CP-058 bloqueado) y RF-VTA-16 aún no se ejecuta.

6. Entorno y datos de prueba

6.1 Entorno

- **Staging:** ambiente de demostración y validación semanal con Alloxentric. Por definir: su dirección y que sus datos estén separados de la Firestore de producción, para no dañar datos reales en las pruebas de migración y de resiliencia.
- **Despliegue:** según las actas del 11-09, frontend en Vercel y backend en Render, con un worker de Celery lanzado por start.sh (por verificar). En el plan gratuito de Render el servicio puede dormirse tras un periodo sin uso, por lo que se calienta antes de medir tiempos.
- **Colas:** Celery y Redis, con la posibilidad de detener Redis para las pruebas de resiliencia.
- **Base de datos:** Firestore (D-09), con respaldo previo a la migración de estados.
- **Modelo de IA:** DeepSeek (deepseek-chat), con presupuesto de USD 10 en créditos.
- **CRM: cuentas de desarrollo de HubSpot y Salesforce, sin costo para el proyecto; ya usadas el 22-10 en las pruebas de RF-VTA-04 (los datos «QA-RFVTA04» se borraron al terminar).**
- **Herramientas:** Pytest con medición de cobertura, tablero Kanban para defectos (definir si se usa la plataforma interna de Alloxentric, Jira o GitHub Projects), escaneo de dependencias tipo Trivy.

6.2 Datos de prueba

Dato	Uso	Origen
Usuarios con rol admin, manager y user (dos de cada rol cuando se pruebe aislamiento)	RNF-01, RF-02, RF-09, RF-12	Creados por QA
Clientes con y sin industria y tamaño	RF-03, regresión	Creados por QA
Catálogo de servicios y precios	RF-02, RF-01	NoonDalton; provisorio hasta recibirlo

Dato	Uso	Origen
Propuestas históricas de BPO	RF-01 (contexto dinámico)	NoonDalton; provisorio hasta recibirlas
Texto de condiciones comerciales	RF-07, RNF-04	NoonDalton
Logo y colores corporativos	RF-12	NoonDalton
Propuestas con fechas de creación y cierre conocidas	RF-10 (reportes)	Creado por QA; resultado calculado a mano
Palabras clave y fuentes de vacantes (API, RSS, scraper)	RF-13 y 14	Equipo; confirmación del rubro BPO por NoonDalton
Propuestas con estados de las dos listas antiguas	RF-05 (migración)	Copia de datos existentes en staging
Volumen: 1.000 propuestas y 1.000 registros de auditoría	RF-10, RNF-02, RNF-03	Generado con un script en staging
Archivos de prueba: PDF, Word, CSV y Excel válidos e inválidos, un ejecutable renombrado como .pdf y un archivo sobre el límite	RF-01, RF-06, RF-07	Equipo (los 3 Word de RF-VTA-01 ya existen)
Cuenta de desarrollo del CRM y respuestas simuladas (credenciales vencidas, tiempo agotado, error 5xx)	RF-04, RNF-05	Equipo; ejecutado el 22-10 con cuentas reales de desarrollo y un emulador para las fallas

7. Roles y responsabilidades

Rol	Persona	Responsabilidad en las pruebas
Líder del proyecto	Pablo Gutiérrez	Responde por el Plan de Calidad; consolida avance; decide con Alloxentric ante cambios y aprueba este plan. Pruebas de plantillas, exportación, CRM y asistente en su ámbito. Responsable técnico de RF-VTA-04.
Ingeniera de QA y Seguridad	Bárbara Zúñiga	Diseña y ejecuta la suite Pytest; valida RBAC y auditoría; mantiene los registros de control de calidad.
Ingeniero de Datos / BI	Hernán López	Datos de prueba y modelo de datos en Firestore; pruebas del pipeline y de la migración de estados.
Desarrollador	Jorge Saavedra	Desarrolla y corrige defectos del backend; monitorea los créditos del modelo.
Alloxentric	Karina Álvarez (Jefa de Proyecto)	Valida cada semana en staging y aprueba los hitos.
NoonDalton	Patrocinador (sin contacto directo con el equipo; por medio de Alloxentric)	Aprueba los estándares de calidad y acepta formalmente el entregable.

Regla del proyecto: toda tarjeta pasa por Code Review & QA, con un máximo de 2 tarjetas a la vez y 2 días de espera.

Los requerimientos no tienen responsable fijo desde el inicio: lo asume quien toma la tarjeta en el tablero (cambio CHG-06 del PMBOK v2.1). Las reuniones se hacen con Alloxentric y la aceptación formal corresponde a NoonDalton.

8. Gestión de defectos

8.1 Severidad

Severidad	Descripción	Ejemplo
Crítica	Detiene el uso del módulo o expone datos de otro usuario.	Un usuario ve propuestas de otro; la aplicación cae al generar.
Alta	Una función de prioridad Alta no cumple su criterio y no hay alternativa.	El reenvío al CRM duplica el negocio.
Media	La función se cumple con una alternativa o con efecto limitado.	Un filtro de plantillas omite resultados.
Baja	Detalle de presentación o texto.	Un mensaje con error de redacción.

Equivalencia con la hoja Defectos de la matriz, que usa Crítica, Mayor y Menor: Crítica = Crítica; Alta = Mayor; Media y Baja = Menor.

8.2 Flujo

- Registrar el defecto en el tablero con el ID del caso, pasos, resultado esperado y obtenido, severidad y evidencia.
- Anotar el número de defecto en la matriz de casos.
- Corregir, revisar el Pull Request y volver a probar en staging. Un defecto se cierra solo cuando QA lo verifica.
- Informar el estado de los defectos en la reunión semanal con Alloxentric.

8.3 Métricas

Se reportan por hito: casos ejecutados y aprobados, defectos abiertos por severidad, defectos escapados (meta de 10% o menos) y cobertura de Pytest. Estado al 22-10-2026: 123 de 242 casos ejecutados (51%) y 122 aprobados; 31 defectos registrados (1 crítico, 12 mayores y 18 menores), de los cuales 3 siguen abiertos, todos menores (RF05-D-001, RF05-D-002, RF12-D-007); ningún defecto crítico o mayor abierto. El detalle de cada defecto está en la hoja Defectos de la matriz y en el informe de resultados.

9. Entregables de las pruebas

- Este plan de pruebas.
- Matriz de trazabilidad y casos de prueba (Excel), actualizada en cada ejecución.
- Registro de defectos en el tablero.
- Resultado de la medición base del tiempo de generación (24-10).
- Informe de resultados de pruebas, que alimenta el informe de aseguramiento de calidad (14-12).

10. Supuestos, riesgos del plan y puntos abiertos

N°	Punto	Efecto si no se resuelve	Acción
1	La tabla de transiciones válidas entre los 6 estados no está definida en el Consolidado.	No se pueden cerrar los casos de transiciones de RF-VTA-05.	Se propone la tabla del Anexo B; acordarla con Alloxentric antes del 21-10. Estado al 21-10: las transiciones se ejecutaron en RF-VTA-05 (19 casos aprobados); sigue pendiente acordarlas con Alloxentric.
2	El valor definitivo del tiempo de generación (RNF-VTA-03) depende de la medición base.	El caso de rendimiento queda sin umbral final.	Medir el 24-10 y fijar la meta; si el P90 supera 60 s, solicitud de cambio.
3	La muestra de 20 generaciones para el P90 es propuesta de QA.	El gasto estimado es bajo (del orden de centavos por la cantidad de texto); confirmar con el consumo real. Con 20 muestras el P90 es poco robusto.	Validar contra el saldo; considerar 30 o más muestras si el costo lo permite.
4	Faltan cuentas e insumos del cliente (CRM, fuentes reales, catálogo, propuestas BPO, logo y colores, condiciones).	Casos Bloqueados; riesgo R-09.	Datos provisorios y solicitud formal con fechas límite. Estado al 22-10: ya se usaron cuentas de desarrollo de HubSpot y Salesforce; siguen pendientes las páginas de fuentes reales (CP-058) y los demás insumos.
5	RF-VTA-13 a 17 no tienen requerimiento escrito original.	Su base de prueba es el código y la decisión del equipo (D-07).	Mantenerlos con prioridad propuesta; confirmar con Alloxentric.
6	El caso «marcar Firmada sin documento» interpreta el criterio de RF-VTA-06.	Podría no ser el comportamiento esperado.	Confirmar con Alloxentric.
7	El Consolidado menciona una exportación Excel de Oportunidades que el código no tiene (Anexo B).	Es una brecha de los criterios de aceptación, fuera de los RF de Ventas.	No se prueba; queda registrada.
8	El criterio de RNF-VTA-01 incluye «aprobar descuentos», pero ningún RF define una función de descuentos.	La parte de descuentos de CP-066 no tiene objeto de prueba.	Definir la función (por ejemplo, un descuento en la propuesta que requiere aprobación de manager o admin) o quitar «descuentos» del criterio del Consolidado.
9	No está definido el ambiente de staging ni la separación de sus datos respecto de producción.	Las pruebas de migración y de resiliencia podrían dañar datos reales.	Definir el ambiente y sus datos antes del 21-10.
10	RF-VTA-01 y RF-VTA-08 tenían planes y casos propios; ya están integrados en la matriz (27 pruebas de aceptación y 37 casos).	Riesgo de duplicar casos o perder evidencia al agregar nuevos.	Mantener los ID de origen (RF01-PA, RF08-CP) y registrar los hallazgos nuevos en la hoja Defectos.
11	La restricción de Vercel (C-01) parece obsoleta: las actas indican backend en Render con un worker (start.sh).	RF-VTA-17 y el alcance de RNF-VTA-06 podrían cambiar.	Verificar el despliegue real y corregir PMBOK, Consolidado y este plan.

N°	Punto	Efecto si no se resuelve	Acción
12	La validación del Consolidado del 16-10 no cita el acta firmada.	Sin respaldo, los criterios no son defendibles ante la institución.	Referenciar el acta y quién la firmó (Alloxentric o NoonDalton).
13	RF01-PA-10 y RF01-PA-16 verifican el contexto usado, pero la generación no muestra qué fuentes usó (pendiente P3 de RF-VTA-01).	La verificación del contexto es indirecta.	Decidir si se implementa P3 (mostrar las fuentes usadas).
14	Al ejecutar RF08-CP-34 el worker se levantó solo con la cola default y la tarea quedó pendiente; las propuestas van a la cola llm.	Las tareas pesadas no se procesan y el usuario espera sin resultado.	start.sh ya usa -Q default,llm,exports; documentar las colas en el manual de despliegue y en el entorno local, y verificarlo en CP-099.
15	RF-VTA-01 (P1): no está acordado si el cuadro de progreso con botón Cancelar cumple «no queda bloqueado» o si falta «continuar en segundo plano».	El criterio de no bloqueo podría no cumplirse.	Acordarlo con Alloxentric antes del 24-10 (RF01-PA-21).
16	RF-VTA-01 (P2 y P7): las propuestas históricas son ficticias y falta la prueba de punta a punta con el modelo y Firestore reales.	Los resultados de RF01-PA no demuestran el comportamiento con datos de NoonDalton.	Cargar propuestas reales de BPO (R-09) y ejecutar CP-101.
17	Los endpoints de routers/tasks.py (encolar y consultar tareas) no declaran autenticación; conviene confirmar si otro mecanismo los protege.	Cualquiera podría consultar el resultado de tareas de otros usuarios; el caso de RNF-06 sobre tareas ajenas probablemente falle.	Agregar autenticación y verificar la titularidad de la tarea antes del hito del 21-11.
18	RF-VTA-15 figura como «solo esquemas», pero el repositorio tiene un esqueleto de enriquecimiento de contactos, verificación de correo y registro de contactos (commits del 05-10).	El estado de RF-VTA-15 en el Consolidado está desactualizado.	Revisar el estado antes de confirmar el diferimiento (D-07).
19	Las correcciones de RF-VTA-04 (backend y frontend) están en el código sin commit ni despliegue.	Las pruebas aprobadas no representan lo que está en staging o producción.	Hacer el commit, desplegar y repetir la regresión de RF-VTA-04 antes del hito del 14-11.
20	Salesforce real tardó más de 8 s en responder a credenciales inválidas en 4 de 7 corridas (CP-112): la app respondió 504 en vez de 401.	El mensaje al usuario puede variar entre «credenciales inválidas» y «tiempo agotado»; la app avisa y registra el fallo en ambos casos.	Causa externa no determinada; repetir en la aceptación con la cuenta del cliente.

11. Aprobaciones

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Elabora	Equipo MarketGenAI		
Revisa (QA)	Bárbara Zúñiga		
Aprueba (Líder del proyecto)	Pablo Gutiérrez		
Valida	Karina Álvarez (Alloxentric)		
Acepta	NoonDalton		

Anexo A. Casos de prueba por requerimiento

Detalle completo (pasos, resultado esperado, tipo, nivel y seguimiento) en la matriz de trazabilidad en Excel.

Requerimiento	Prioridad de prueba	Casos	Riesgos	Código verificado
RF-VTA-01	Alta	26	R-02, R-09, R-11	routers/proposals.py; routers/knowledge.py; services/document_text_service.py; services/rag_proposal_service.py; workers/tasks/proposal_tasks.py
RF-VTA-02	Alta	11	R-09	schemas/proposal.py (líneas de precio)
RF-VTA-03	Alta	9	—	schemas/customer.py; routers/customers.py
RF-VTA-04	Alta	13	R-08	routers/proposals.py (send-to-crm); services/crm_service.py; routers/settings.py; frontend api/axios.js, api/proposalsApi.js y views/ContentLibraryPage.jsx (botón «Subir al CRM»)
RF-VTA-05	Alta	19	R-12	routers/proposals.py; repositories ProposalsRepo (transición en transacción); schemas/proposal.py; frontend proposalStatus.js y ProposalStatusControl; scripts/test-proposal-status.sh
RF-VTA-06	Media	6	—	(sin código; solo marcar Firmada con documento adjunto)
RF-VTA-07	Media	10	R-09	routers/templates.py
RF-VTA-08	Media	36	—	routers/sales_enablement.py (rama feature/sales-enablement)
RF-VTA-09	Media	9	—	routers/chat.py; routers/assistant.py
RF-VTA-10	Media	9	—	routers/reports.py
RF-VTA-11	Baja	5	—	routers/proposals.py (versiones)
RF-VTA-12	Media	10	R-09	routers/proposals.py (descarga)
RF-VTA-13	Media	9	R-01	routers/pipeline.py; core/pipeline_constants.py
RF-VTA-14	Alta	13	R-01	services/job_scout_service.py; routers/leads.py; workers/tasks/pipeline_tasks.py
RF-VTA-16	Media	9	R-04	routers/outreach.py; schemas/outreach_email.py
RNF-01	Alta	8	—	(transversal: todos los routers)
RNF-02	Media	6	—	middleware/audit.py
RNF-03	Alta	6	R-02, R-03	(transversal: generación de propuestas)
RNF-04	Media	4	R-09	routers/templates.py
RNF-05	Alta	7	R-03	(transversal; manual de despliegue)
RNF-06	Alta	10	R-03, R-05	workers/celery_app.py; workers/tasks/*; routers/tasks.py; docker-compose.yml

Anexo B. Tabla de transiciones de estado propuesta

Propuesta de QA para acordar con Alloxentric. Cubre CP-022, CP-023 y CP-028.

Estado actual	Puede pasar a	Observación
Borrador	Enviada	Estado inicial.
Enviada	Vista, En negociación, Rechazada	
Vista	En negociación, Firmada, Rechazada	«Vista» se marca de forma manual (D-01).
En negociación	Firmada, Rechazada	
Firmada	—	Estado final. Exige el documento firmado adjunto (CP-028, CP-029).
Rechazada	—	Estado final. Reabrir implica crear una nueva propuesta.

Anexo C. Cambios por versión

Versión 1.2 (22-10-2026)

- Se actualizó la cantidad de casos a 242 y los resultados desde la matriz rev1.14 (22-10-2026): 122 aprobados, 1 bloqueado y 119 pendientes.
- Se agregaron al apartado 2.3 los resultados de RF-VTA-04, 05, 12, 13 y 14, ejecutados el 21 y 22-10-2026, con sus defectos.
- RF-VTA-04: se ejecutaron 13 casos con un emulador de CRM y con cuentas de desarrollo reales de HubSpot y Salesforce; 8 defectos corregidos (RF04-D-001 a 008). CP-016, 017, 018 y 020 pasan de automatizable «No» a «Parcial».
- Se actualizaron las cifras de automatización (3.5), de prioridad Alta (4), los riesgos R-08 y R-01 (4), el entorno y los datos del CRM (6), las métricas (8.3) y el código verificado del Anexo A.
- Se agregó la equivalencia entre la severidad del plan (Crítica, Alta, Media, Baja) y la de la hoja Defectos (Crítica, Mayor, Menor).
- Se unió el cronograma (antiguo apartado 8) con los criterios de salida por hito (5.5) y se retiró el Anexo D (defectos), que ya está en la matriz y en el informe de resultados; la numeración posterior se ajustó. Se corrigió el riesgo R-12, que citaba casos que ya no existen.
- Se agregaron los puntos abiertos 19 y 20 (correcciones sin commit y latencia de Salesforce).
- Alcance de esta revisión: actualización de datos y depuración de repeticiones. No se reestructuró el plan según ISO/IEC/IEEE 29119-3 ni se incorporaron secciones nuevas de ISTQB.

Versión 1.1 (19-10-2026)

- Se actualizó la cantidad de casos a 238: se integraron las 27 pruebas de aceptación de RF-VTA-01 y los 37 casos de RF-VTA-08 con sus resultados, y se agregaron casos de seguridad, CRM, migración, autenticación y worker (CP-088 a CP-099, CP-100 y CP-101).
- RF-VTA-08 figura como implementado; sus 7 defectos corregidos se registran en la hoja Defectos.

- Se agregaron 82 casos nuevos (CP-102 a CP-183) para los requerimientos sin pruebas previas: casos límite, negativos, de seguridad, de resiliencia y de rendimiento. Los marcados «Posible evidencia» tienen pruebas del repositorio por revisar.
- Se retiraron nueve casos de la v1.0 que quedaron cubiertos por las pruebas ya realizadas (CP-001, 002, 003, 005, 035, 036, 085, 086 y 087).
- El umbral de 60 s del tiempo de generación pasa a ser una hipótesis de trabajo.
- Se precisaron los resultados esperados ambiguos (CP-004, 032, 044, 056, 064, 067 y 069).
- Se agregó la tabla de transiciones propuesta (Anexo B).
- Se señaló que la restricción de Vercel parece obsoleta y se dejó pendiente verificar el despliegue en Render.
- Se agregaron once puntos abiertos en la sección 10 (8 a 18), entre ellos el criterio de descuentos de RNF-VTA-01, que ningún RF define, y la falta de autenticación en los endpoints de tareas.
- La matriz en Excel incorpora trazabilidad hacia historias de usuario y diagramas de actividad, y amplía sus fórmulas a la fila 300.